



# برگه طلایی ۵ • اکسیدها، باران اسیدی و ضداسیدهای معده

الهه محمد دوست

دانشجوی پزشکی مشهد • رتبه ۷۸۸

شیمی ۱۲ – اکسیدهای فلزی و نافلزی، فرآیندهای جوی باران اسیدی، داروهای آنتی‌اسید و استوکیومتری خنثی‌سازی

## بخش ۱ • اکسیدهای فلزی (بازی) و نافلزی (اسیدی)

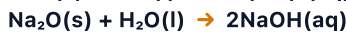
پیوندها، واکنش با آب و تولید اسید یا باز آرنیوس

@shimi\_mohamaddost

### اکسید بازی • اکسید فلزات

تولید باز و  $pH > 7$

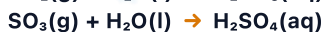
ترکیب‌های یونی فلز با اکسیژن مانند  $CaO$ ,  $Na_2O$ ,  $MgO$ ؛ با آب باز و یون  $OH^-$  می‌دهند و با اسید، نمک و آب.



### اکسید اسیدی • اکسید نافلزات

تولید اسید و  $pH < 7$

ترکیب‌های کووالانسی نافلز با اکسیژن مانند  $CO_2$ ,  $SO_2$ ,  $SO_3$ ,  $NO_2$ ؛ در آب حل شده و اکسواسید می‌سازند.



### اکسیدهای خنثی

نه اسیدی، نه بازی

موادی مانند  $CO$ ,  $NO$ ,  $N_2O$  در آب نه واکنش اسیدی می‌دهند و نه واکنش بازی.

### اکسیدهای آمفوتر

$ZnO$  و  $Al_2O_3$

هم با اسیدها و هم با بازهای قوی واکنش می‌دهند؛ آمفوتر یعنی دوخصلتی.

## بخش ۲ • باران اسیدی: منابع، واکنش‌های جوی و تخریب

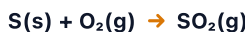
گازهای  $SO_x$  و  $NO_x$ ، اکسایش اتمسفری و تخریب سنگ‌های آهکی

@shimi\_mohamaddost

### منابع گازهای $SO_x$

سوخت فسیلی گوگرددار

سوختن مازوت و زغال‌سنگ گوگرددار در نیروگاه و صنعت.



### منابع گازهای $NO_x$

دمای بالای موتور خودرو

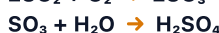
واکنش مستقیم  $N_2$  و  $O_2$  در دمای بالای موتور خودروها.



### تشکیل اسیدهای باران اسیدی

اکسایش جوی با نور و اکسیژن

باران تمیز و طبیعی  $pH \approx 5.6$  دارد؛ فقط کمتر از  $5.6$  باران اسیدی است.



### تخریب سنگ‌های آهکی بناها

سنگ مرمر و آهک  $CaCO_3$

ورود فلزات سمی سنگین مانند  $Al^{3+}$  به خاک و آب و آسیب به ریشه درختان.



## بخش ۳ • ضداسیدهای معده و استوکیومتری خنثی‌سازی

اسید معده  $HCl$  با  $pH$  بین  $1.5$  تا  $2$  و مکانیسم عملکرد داروها

@shimi\_mohamaddost

### شیر منیزی $Mg(OH)_2$

$M = 58.3 \text{ g/mol}$

سوسپانسیون سفید منیزیم هیدروکسید در آب؛ فاقد تولید گاز  $CO_2$ ، ایمن و با خاصیت ملین ملایم.



### آلومینیوم هیدروکسید $Al(OH)_3$

$M = 78 \text{ g/mol}$

باز ۳ ظرفیتی با بیشترین ظرفیت خنثی‌سازی مولی؛ هر ۱ مول آن ۳ مول اسید معده را خنثی می‌کند.



### جوش شیرین $NaHCO_3$

$M = 84 \text{ g/mol}$

سدیم هیدروژن‌کربنات، نمک بازی محلول با اثر بسیار سریع؛ گاز  $CO_2$  آروغ ایجاد می‌کند.



### کلسیم کربنات $CaCO_3$

$M = 100 \text{ g/mol}$

نمک کربنات نامحلول با اثر ماندگار؛ هر ۱ مول آن ۲ مول اسید معده را خنثی می‌کند.



## بخش ۴ • نکات طلایی، استوکیومتری و تله‌های کنکور

ظرفیت خنثی‌سازی گرمی، مقایسه تولید گاز و کاغذ  $pH$

@shimi\_mohamaddost

### بیشترین ظرفیت خنثی‌سازی در ۱ گرم

سوال پرتکرار کنکور

$Al(OH)_3$  با ۳ تقسیم بر ۷۸، نزدیک به  $0.038$  مول اسید در هر گرم، بیشترین ظرفیت خنثی‌سازی را دارد.

ضداسیدهای کربناتی ( $CaCO_3$  و  $NaHCO_3$ ) گاز  $CO_2$  می‌دهند و فشار درون معده را بالا می‌برند؛ هیدروکسیدها ( $Al(OH)_3$  و  $Mg(OH)_2$ ) هیچ گازی تولید نمی‌کنند. مصرف مداوم جوش شیرین به دلیل کاتیون  $Na^+$  برای افراد مبتلا به فشار خون بالا خطرناک است.

### کاغذ $pH$ و رسوب‌دهی باران اسیدی

مقایسه سریع در آزمون

محلول اکسید فلزی مانند  $CaO$  کاغذ  $pH$  را آبی و محلول اکسید نافلزی مانند  $SO_2$  آن را قرمز می‌کند.

واکنش  $H_2SO_4$  با سنگ آهک، رسوب سولفات کلسیم ( $CaSO_4$ ) و گاز  $CO_2$  تولید می‌کند.

نسبت مولی خنثی‌سازی اسید معده:  $Al(OH)_3$  به ۳ مول اسید،  $Mg(OH)_2$  به ۲ مول و  $NaHCO_3$  به ۱ مول اسید نیاز دارد.